

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 7 : Application de la loi d'action de masse aux réactions acide-base

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

À la température de 60°C, le produit ionique de l'eau vaut $K_e \approx 9,6 \cdot 10^{-14}$. Le pH d'une solution neutre à cette température est de :

A) $pH = 7,00$

B) $pH \approx 6,51$

C) $pH \approx 7,49$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Par définition, le pH de neutralité pH_n est lié au produit ionique par la relation générale

$$: pH_n = \frac{1}{2}pK_e = -\frac{1}{2}\log(K_e)$$

numérique à 60°C :

$$pK_e = -\log(9,6 \cdot 10^{-14}) \approx 13,02$$

$$pH_n = \frac{13,02}{2} \approx 6,51$$

À cette température élevée, une solution neutre possède un pH d'environ 6,51. Un pH de 7,00 correspondrait à une solution basique à 60°C.

Question 2

Pour un couple acide/base faible AH/A^- mis en solution, si le pH mesuré est strictement égal au pK_a du couple ($pH = pK_a$), on peut affirmer que :

- A) $[\text{AH}]_{\text{éq}} = [\text{A}^-]_{\text{éq}}$
- B) $[\text{AH}]_{\text{éq}} > [\text{A}^-]_{\text{éq}}$
- C) $[\text{A}^-]_{\text{éq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}$

Correction détaillée

Réponse exacte : A

par D'après la relation d'Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}} \right)$$

$pH = pK_a$, alors le terme logarithmique est nul :

$$\log \left(\frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}} \right) = 0 \implies \frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}} = 1 \implies [\text{A}^-]_{\text{éq}} = [\text{AH}]_{\text{éq}}$$

]deux espèces conjuguées présentent la même concentration en solution.

Question 3

On dispose de deux couples acide/base faible à 25°C :- Couple 1 : $pK_{a1} = 3,74$ - Couple 2 : $pK_{a2} = 4,75$ l'acide du couple 1 est :

- A) Moins fort que l'acide du couple 2.
- B) Plus fort que l'acide du couple 2, et sa base conjuguée est plus forte également.
- C) Plus fort que l'acide du couple 2, mais sa base conjuguée est plus faible que celle du couple 2.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

par Plus le pK_a d'un couple est petit, plus l'acide correspondant est fort (il s'ionise plus facilement dans l'eau). Comme $3,74 < 4,75$, l'acide du couple 1 est plus fort que celui du couple 2.

, plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Par conséquent, la base du couple 1 est plus faible que la base du couple 2.

Question 4

Le produit des constantes d'acidité et de basicité d'un même couple conjugué mis en solution aqueuse à la température T est égal à :

- A) 10^{-14} quelle que soit la température.
- B) La constante d'autoprotolyse de l'eau $K_e(T)$.
- C) L'unité ($K_a \cdot K_b = 1$).

Correction détaillée

Réponse exacte : B

par On a démontré rigoureusement par le produit des expressions de K_a et K_b d'un même couple que :
 $K_a \cdot K_b = K_e(T)$

produit vaut 10^{-14} uniquement à la température standard de 25°C, car le produit ionique de l'eau dépend de la température.

Question 5

Le taux d'avancement final τ_f de la réaction d'ionisation d'un acide faible de concentration initiale C avec l'eau est lié au pH de la solution par la formule :

A) $\tau_f = \frac{10^{-pH}}{C}$

B) $\tau_f = 10^{-pH} \cdot C$

C) $\tau_f = \frac{pH}{C}$

Correction détaillée

Réponse exacte : A

par Le tableau d'avancement d'un acide faible montre que $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = C \cdot \tau_f$.

$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = 10^{-pH}$, on en déduit immédiatement :

$$10^{-pH} = C \cdot \tau_f \implies \tau_f = \frac{10^{-pH}}{C}$$

Question 6

Une solution aqueuse diluée d'acide chlorhydrique (acide fort) de concentration initiale $C = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ présente à 25°C un pH égal à :

- A) $pH = 3,0$
- B) $pH > 3,0$
- C) $pH = 11,0$

Correction détaillée

Réponse exacte : A

par L'acide chlorhydrique étant un acide fort, sa réaction d'ionisation avec l'eau est totale ($\tau_f = 1$). La concentration en ions hydronium à l'équilibre vaut donc $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = C = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

pH s'exprime par :

$$\text{pH} = -\log(C) = -\log(1,0 \cdot 10^{-3}) = 3,0$$

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Plus la constante de basicité K_b d'une base faible est élevée, plus le pK_a de son couple conjugué est grand. »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

par Plus K_b est grande, plus la base est forte. Or, plus une base est forte, plus son acide conjugué est faible (ce qui correspond à une constante d'acidité K_a plus petite, et donc à un pK_a plus élevé). On peut également le prouver par la relation : $pK_a + pK_b = 14 \implies pK_a = 14 - pK_b$. Comme une hausse de K_b entraîne une baisse de pK_b , le pK_a augmente bien.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « L'ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau est une réaction exothermique. »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

par Toutes les réactions d'ionisation d'acides faibles dans l'eau (réaction avec le solvant pour donner H_3O^+) sont des transformations légèrement endothermiques ou athermiques. C'est l'autoprotolyse de l'eau qui est endothermique de manière marquée.

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « L'ion hydroxyde OH^- est la base la plus forte qui puisse exister de manière stable en solution aqueuse. »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

par D'après le phénomène de nivellement des bases fortes par le solvant eau, toute base plus forte que l'ion hydroxyde (comme l'ion amidure NH_2^- ou l'ion éthylate $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-$) réagit de façon totale et instantanée avec l'eau pour libérer des ions OH^- . L'ion OH^- constitue donc la base limite de force en solution aqueuse.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Pour une solution aqueuse diluée d'acide faible de concentration C , le taux d'avancement final τ_f augmente lorsque l'on dilue la solution (on diminue C). »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

par C'est la

loi de dilution d'Ostwald : la dilution d'une solution d'acide faible (diminution de la concentration globale C par ajout d'eau) déplace l'équilibre dans le sens de l'augmentation du nombre de particules dissoutes, c'est-à-dire dans le sens direct d'ionisation (1). Ainsi, le taux d'avancement final τ_f croît lors d'une dilution.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Lien logarithmique	Équation fondamentale
Concentration d'ions hydronium	$[\text{H}_3\text{O}^+]$	$pH = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-pH}$
Produit ionique de l'eau	K_e	$pK_e = -\log K_e$	$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 10^{-14} \text{ (25°C)}$
Constante d'acidité du couple	K_a	$pK_a = -\log K_a$	$K_a = \frac{[\text{A}^-]_{\text{eq}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{[\text{AH}]_{\text{eq}}}$
Constante de basicité du couple	K_b	$pK_b = -\log K_b$	$K_b = \frac{[\text{BH}^+]_{\text{eq}} \cdot [\text{OH}^-]_{\text{eq}}}{[\text{B}]_{\text{eq}}}$
Taux d'avancement (Acide faible)	τ_f	sans dimension	$\tau_f = 10^{-pH}/C \text{ (Loi d'Ostwald)}$
Relation acide-base conjugués	$K_a \cdot K_b$	$pK_a + pK_b = pK_e$	$K_a \cdot K_b = K_e = 10^{-14} \text{ (25°C)}$

Table 1: Grandeurs d'équilibres acide-base et relations mathématiques de conversion

Propriété physique	Solution d'Acide Faible (AH)		Solution d'Acide Fort (AH)
Réaction avec l'eau	Limitée et équilibrée ($\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$)		Totale et irréversible ($\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$)
Taux d'avancement τ_f	Strictement inférieur à l'unité ($\tau_f < 1$)		Égal à l'unité ($\tau_f = 1$)
Relation pH et C	$pH > -\log C$ (Dissociation partielle)		$pH = -\log C$ (Dissociation complète)
Espèce prédominante	L'acide AH moléculaire reste majoritaire (si $pH < pK_a - 1$)		L'acide moléculaire AH a totalement disparu ($[\text{AH}]_{\text{eq}} = 0$)
Effet de la dilution	Le taux d'avancement final τ_f augmente (Loi d'Ostwald)		Le taux d'avancement reste constant ($\tau_f = 1$)

Table 2: Comparatif thermodynamique complet : Acide Faible vs Acide Fort dans l'eau